

INGENIERIA EN MECATRÓNICA
PLAN E
PARA ALUMNOS QUE INGRESAN DE PRIMAVERA 2021 A PRIMAVERA 2024
OTOÑO 2026

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
PRIMER SEMESTRE			
	COM-11101	Algoritmos y Programas	9
	MAT-14200	Geometría Analítica	6
	EGN-17121	Ideas e Instit. Polts y Soc. I	6
	SDI-14105	Introducción a la Ingeniería (1)	6
	LEN-12701	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
	IIO-15130	Fundamentos de Química	11
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
MAT-14200	MAT-14201	Álgebra Lineal I	8
COM-11101	COM-11102	Estructuras de Datos	8
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II	6
	EGN-17141	Probl. de la Civilización Contemp. I	6
TERCER SEMESTRE			
MAT-14100	SDI-11120	Elementos de Física	10
MAT-14100	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
IIO-15130	IIO-15140	Ciencias de los Materiales	9
COM-11102	COM-16203	Desarrollo de Aplicaciones Informáticas	8
	CON-10100	Contabilidad I	6
EGN-17141	EGN-17142	Probs. de la Civilización Contemporánea II	6
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-12701	EGN-17123	Ideas e Instituc. Políticas y Sociales III (A)	6
LEN-12701	LEN-12702	Seminario de Comunicac. Escrita (A)	2
CUARTO SEMESTRE			
SDI-11120	SDI-11221	Elementos de Electrónica	10
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
	ECO-11101	Economía I	6
SDI-11120	IIO-15170	Diseño Asistido por Computadora	6
EGN-17123 y LEN-12702	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
MAT-14101	EST-11101	Probabilidad	8

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
QUINTO SEMESTRE			
SDI-11120 y SDI-11221	SDI-11322	Circuitos Lógicos	10
EST-11101 y MAT-14102	EST-11102	Inferencia Estadística	8
MAT-14101	SDI-12515	Señales y Sistemas	8
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
EGN-17142, EGN-17161	EGN-17162	Problemas de la Realidad Mexicana Contemp.	6
MAT-14102	MAT-12210	Sistemas Dinámicos	6
SEXTO SEMESTRE			
SDI-11322 y COM-11102	SDI-11561	Principios de Mecatrónica	10
COM-16203	COM-23101	Inteligencia Artificial	8
SDI-12515	SDI-12625	Procesamiento Digital de Señales	8
COM-16203, MAT-14102	COM-14105	Algoritmos Numéricos por Computadora	6
MAT-14101 y IIO-15170	IIO-15171	Mecánica de Sólidos (A)	6
LEN-12701	LEN-12725	Comunicac. Escrita para Ing. en Mecatr. (A)	2
SDI-12515	SDI-11671	Teoría de Control	6
SÉPTIMO SEMESTRE			
MAT-14102	SDI-13760	Redes de Computadoras	10
COM-16203	IIO-12170	Automatización y Control de Procesos	9
IIO-15140	IIO-15161	Manufactura de Componentes	9
IIO-15171	IIO-15183	Diseño de Mecanismos Robóticos	6
MAT-14102	SDI-11911	Robótica	6
		Optativa	6
OCTAVO SEMESTRE			
SDI-11561	IIO-15195	Celdas Robóticas	9
SDI-11561	COM-14104	Sistemas Operativos	8
IIO-15161	IIO-12190	Manufactura Integrada por Computadora	6
IIO-12170 y IIO-15171	IIO-15196	Sistemas Mecatrónicos (A)	6
LEN-12725 y LEN-12702	LEN-12765	Comunicac. Profesional para Ing. en Meca. (A)	2
	SDI-15816	Seminario de Titulación	4
		Optativa	6

(A Cada par de materias se debe cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda.

(1) La materia Introducción a la Ingeniería es ofrecida anualmente en el semestre agosto-diciembre.

NOTAS AL PLAN DE ESTUDIOS

Estimados alumnos de **Ingeniería en Mecatrónica**, el presente boletín tiene como objetivo orientarlos en las **materias optativas** que los diferentes departamentos académicos ofrecen, las cuales podrán cursar para completar su plan de estudios. Además de información sobre el proceso de **titulación** y el servicio social.

Es importante mencionar que algunas materias de los Departamentos Académicos de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEE) e Ingeniería Industrial y Operaciones (IIO) se ofrecen **anualmente**. Por esta razón, se debe considerar cuáles de ellas se abren para realizar la planeación general de su programa. En la siguiente lista se enuncian aquellas materias que se ofrecen en los Departamentos de IEE e IIO durante el semestre de **otoño**. Además, se les recomienda consultar las materias de los otros Departamentos del ITAM para identificar cuáles se ofrecen también en otoño 2026.

CLAVE	CURSOS OTOÑO 2026
SDI-11322	Circuitos Lógicos
SDI-12515	Señales y Sistemas
SDI-13760	Redes de Computadoras
SDI-11911	Robótica
IIO-12170	Automatización y Control de Procesos
IIO-15161	Manufactura de Componentes
IIO-15183	Diseño de Mecanismos Robóticos

Considerar las siguientes notas.

- La probabilidad de que se sigan ofreciendo en los semestres futuros las materias de los primeros semestres (e.g; elementos de física SDI-11120 o Circuitos Lógicos SDI-11322) es muy baja. Esto debido a que corresponden a los primeros cinco semestres del plan de estudios cuyo último primer ingreso fue en el semestre de primavera de 2024, por lo que se les recomienda inscribirse este semestre.
- Dependiendo de los procesos de inscripción y demanda de los alumnos, esta programación de asignaturas puede tener ligeras variaciones.

OPCIONES DE TITULACIÓN

Se ofrecen tres opciones de titulación: tesis, tesina y caso. En las dos primeras opciones el alumno deberá presentar un trabajo escrito (cuyas características y contenido dependen de la opción elegida) y realizar el examen profesional. Una vez elegida la opción, el alumno deberá notificar por escrito al director del programa en la propuesta cuál es la forma de titulación elegida para que la evalúe y la apruebe o haga las recomendaciones pertinentes en cada caso.

La tercera opción se desarrollará mediante un proyecto en el curso de Robótica (SDI-11911). Para quienes ya hayan cursado esta asignatura, el proyecto se realizará en el curso de Seminario de Titulación. Este último será el espacio académico donde se elaborará el documento final, de carácter individual, correspondiente a cualquiera de las tres opciones de titulación.

El trabajo de titulación por tesis o tesina será evaluado con la siguiente rúbrica y no podrá ser liberado ni se podrá realizar el examen profesional si alguno de sus revisores señala “Does not meet expectations” en uno o más de los puntos definidos en la rúbrica.

Design Experience Rubric

Item	Exceeds expectations	Meets expectations	Does not meet expectations
Defines the initial problem statement			
Specifies all requirements			
Specifies all realistic constraints			
Identifies alternative solutions			
Describes the complete designed solution (<u>including</u> all its components)			
Specifies all standards used			

Se debe tener en cuenta que la tesis/tesina **debe quedar concluida** al terminar el Seminario de Titulación.

SERVICIO SOCIAL

Cumplir con el servicio social es un requisito indispensable para titularse. El cual, debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses.

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los *lockers*.

Para formalizar el inicio del servicio social interno (en el ITAM), se debe contar con la autorización tanto de su director de Programa como del jefe del Departamento Académico donde se quiera prestar el servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Además, se deberá entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que se concluya el servicio social, deberás solicitar la “Carta de Terminación de Servicio Social Interno”. También se deberá entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con la “Carta de Porcentaje de Créditos” al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará el trámite si no se entregó a tiempo la fotocopia de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno”.

OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA y ELECTRÓNICA

SDI-24810 SISTEMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO

PROFESOR: Mtro. Rafael Gamboa.

PRERREQUISITO: Tener conocimientos en manejo de terminales, bases de datos y Java.

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es que el estudiante aprenda a utilizar las herramientas tecnológicas para soportar procesos e integrar servicios de negocio, dedicando atención a aspectos relacionados con la parte funcional, y con la eficiencia de la ejecución (tanto de los elementos en distintas capas de integración, como de las aplicaciones base). Así mismo, se busca que el estudiante conozca la infraestructura y estándares disponibles; y la manera en que se integran las aplicaciones conjuntando una oferta de servicios a nivel de API's y lograr las aplicaciones de negocio deseadas; que diseñe aplicaciones integradas midiendo aspectos relevantes de su eficiencia; y que utilice los lenguajes ad-hoc, los protocolos y las herramientas estudiadas, para concretar aplicaciones y componentes, evaluando su desempeño, ventajas y desventajas.

OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE COMPUTACIÓN

COM-14106 GRAFICAS POR COMPUTADORA

PRERREQUISITOS: COM-11304 Programación Avanzada o COM-11102 Estructuras de Datos.

PROFESOR: Alberto Petrilli.

DESCRIPCIÓN: Introducir a los alumnos al campo de las gráficas por computadora: teoría, hardware, software, aplicaciones y estado del arte. Comprender los conceptos básicos de las gráficas por computadora para crear, representar, manipular y desplegar información a través de gráficos e imágenes. Crear ambientes gráficos realistas en 3D que puedan ser animados y que permitan la interacción con el usuario. Realizar simuladores científicos, interfaces y algoritmos de visión de máquinas. Usar los gráficos por computadora como una herramienta que facilite la adquisición y manipulación de la información sirviendo como una interfaz de alto nivel entre el usuario y los programas o las bases de datos.

COM-23701 APRENDIZAJE DE MÁQUINA

PRERREQUISITOS: EST-11102 Inferencia Estadística o COM-12101 Bases de Datos o COM-16203 Desarrollo de aplicaciones informáticas.

PROFESOR: Marco Antonio Morales.

DESCRIPCIÓN: El aprendizaje de máquina es una de las áreas más emocionantes de la ciencia de la computación y ha encontrado aplicaciones en una amplia gama de dominios que van desde la minería de datos hasta el control de vehículos autónomos. En este curso se cubrirá la teoría de las principales técnicas de esta disciplina, estudiaremos a fondo su implementación y desarrollaremos la experiencia para aplicarlas apropiadamente.

COM-12101 BASES DE DATOS**PRERREQUISITOS:** COM-11102 Estructura de Datos**PROFESOR:** Marco Augusto Vazquez, Alejandra Flores y Felipe López

DESCRIPCIÓN: La información constituye un aspecto central en cualquier organización actual, tanto para su operación como para la toma de decisiones. Las bases de datos y los sistemas de información son elementos fundamentales en el manejo de esta información. En este curso el estudiante conocerá los conceptos principales de uno de estos dos elementos: las bases de datos relacionales y sus manejadores. El curso está enfocado a que el alumno adquiera los elementos y conceptos necesarios para analizar la información de un problema, con el fin de que pueda diseñar y construir una base de datos para resolverlo, así como aplicaciones asociadas. Para lograr esto, se estudiarán aspectos teóricos y prácticos importantes del modelo relacional de bases de datos, que es el modelo preponderantemente usado en la construcción de las mismas.

COM-23122 ESTRATEGIA Y MARKETING DEPORTIVO BASADO EN DATOS**PRERREQUISITOS:** EGN:17162 Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea**PROFESOR:** Rodrigo Cobo

DESCRIPCIÓN: Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión integral y aplicada del uso de datos en la industria deportiva, con énfasis en el fútbol. A través del estudio de marketing deportivo, analítica avanzada, comportamiento del aficionado y modelos predictivos, los alumnos desarrollarán competencias técnicas y estratégicas para analizar, segmentar y tomar decisiones en contextos deportivos reales. El enfoque es altamente práctico, combinando teoría con proyectos, ponencias de expertos y casos del mundo profesional.

OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL y OPERACIONES**IIO-13150 MODELADO Y OPTIMIZACIÓN I****PROFESOR:** Dr. Luis Moncayo Martínez, Dr. Luis E. Urban, Dr. Alejandro Teran Castellanos.**PRERREQUISITOS:** - MAT-14201 Álgebra Lineal I.

DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta materia es el de desarrollar habilidades en el estudiante para formular problemas e implantar en computadora algoritmos para la solución de aquellos problemas que apoyan el proceso de toma de decisiones mediante el uso de modelos, con énfasis en los modelos deterministas. (This lecture might be taught in english, L. Moncayo).

HIO-15180 ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE**PROFESOR:** Dr. Sergio Romero Hernández**PRERREQUISITOS:** Ninguno

DESCRIPCIÓN: El objetivo de la materia es el de familiarizar a los estudiantes con los principales problemas ambientales y energéticos a nivel mundial y en particular de México. En esta materia se pondrá énfasis en las técnicas cuantitativas para tomar decisiones, incluyéndose temas como balances de materia y energía, contaminación en suelo, agua y aire, evaluación de riesgos a la salud y al medio ambiente, así como las iniciativas y herramientas para controlar y prevenir la contaminación. Al término del curso, el alumno será capaz de administrar y evaluar proyectos ambientales específicos en el contexto empresarial. **(This lecture might be taught in English)**

HIO-14180 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**PROFESOR:** Graciela**PRERREQUISITOS:** EST-11102 Inferencia Estadística

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de manejar proyectos desde sus etapas de concepción y planeación, hasta la terminación. Esto se logrará por medio del conocimiento de las técnicas y herramientas actuales para la administración de proyectos, complementadas con presentaciones de expertos en la materia de diversas empresas. Además, el alumno será capaz de utilizar paquetes computación de administración de proyectos y otros paquetes que faciliten el análisis en la aplicación de dichos métodos.

OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA**EST-24112 ESTADÍSTICA BAYESIANA****PROFESOR:** Manuel Mendoza Ramírez.**PRERREQUISITOS:** EST-14103 Estadística Matemática ó EST-11102 Inferencia Estadística.

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es presentar la Inferencia Bayesiana como una teoría matemática formal, fundamentada en una colección de axiomas, que da lugar a un procedimiento general y único para la producción de cualquier inferencia. En particular, se discute su relación con la teoría de la decisión y se enfatiza el papel que tienen los conceptos de probabilidad subjetiva y utilidad.

Se comenta su vinculación con la idea de probabilidad inversa y se examinan, con detalle sus coincidencias, así como sus diferencias con los métodos frecuentistas de inferencia estadística. Los principales resultados se ilustran en el caso de la inferencia estadística paramétrica.

EST-14107 PROCESOS ESTOCÁSTICOS I**PROFESOR:** Airam Blancas Benítez, Mario Cooper Yarza.**PRERREQUISITO:** EST-14102 Cálculo de Probabilidades II ó EST-11101 Probabilidad.

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es el estudio de los procesos estocásticos básicos y de sus aplicaciones en diversas disciplinas, tales como la actuaría, las finanzas, la investigación de operaciones, etc. El curso se centra en procesos tales como las cadenas de Markov, el proceso de Poisson y el movimiento Browniano.

EST-24107 SIMULACIÓN

PROFESOR: Jorge de la Vega Góngora.

PRERREQUISITOS: EST-14102 Cálculo de Probabilidades II, EST-24127 Cálculo de Probabilidades II ó EST-11101 Probabilidad.

DESCRIPCIÓN: El desarrollo tecnológico ha permitido incrementar las capacidades computacionales de los científicos aplicados. Compañías en sectores tecnológicos, financieros, de aeronáutica, e incluso gráficos por computadora, utilizan de métodos de simulación para realizar estudios de impacto en sus actividades.

El objetivo del curso es introducir al estudiante a distintos métodos de simulación basada en conceptos de probabilidad como variables aleatorias. Esto con la intención de aprender y conocer herramientas útiles y bien fundamentadas que pueden utilizarse en distintas aplicaciones en matemáticas aplicadas, actuaría, estadística o ciencia de datos. El curso, además, utilizará distintas herramientas computacionales para brindar al estudiante un marco de trabajo reproducible

Al final del curso, los estudiantes tendrán las competencias para: 1) implementar principios de modelado estadístico de ciertos fenómenos relevantes en el quehacer de un científico aplicado; 2) ser capaces de interpretar resultados computacionales basados en simulación estocástica; 3) apreciar la necesidad de un ambiente reproducible de entrega de resultados; por nombrar algunas.

EST-25134 APRENDIZAJE ESTADÍSTICO (Esta materia se comparte con la materia COM-33701 de la maestría en ciencia de Datos)

PROFESOR: Braulio Piña Amaros

PRERREQUISITOS: EST-14103 Estadística Matemática o EST-11102 Inferencia Estadística

DESCRIPCIÓN: Este curso aborda los principios fundamentales del aprendizaje estadístico, incluyendo modelos supervisados y no supervisados, regularización y evaluación de modelos; reconocerá técnicas probabilísticas para la clasificación y calibración de predicciones, esenciales en la toma de decisiones basada en datos. Asimismo, podrá aplicar métodos basados en árboles, redes neuronales y reducción de dimensionalidad, así como para interpretar y validar modelos predictivos.

OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS

MAT-24220 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I

PROFESOR: Stefano Decio

DESCRIPCIÓN: El curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales tiene como objetivo introducir los principios fundamentales de las ecuaciones en derivadas parciales, así como métodos teóricos y numéricos para su resolución y su aplicación al modelado de fenómenos de difusión, potencial, reacción-difusión, ondas y vibraciones.

SERVICIO SOCIAL

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los lockers.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu Director de Programa como del Jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la “Carta de Terminación de Servicio Social Interno”. Deberás entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con tu “Carta de Porcentaje de Créditos” al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará tu trámite si no entregaste en tiempo la fotocopia de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno”.